SimPlant

Control Supervisorio con Aprendizaje por Refuerzo

Analisis de Viabilidad y Roadmap de Ejecucion

Evaluacion basada en evidencia de mercado, analisis competitivo,
requerimientos tecnicos y guia de accion paso a paso

Fecha: 29 de Enero de 2025

Veredicto Final

EJECUTAR — Score: 7.95/10

Índice

1. Fase 1: Filtro de Viabilidad **2**
1.1. Descomposicion en Primeros Principios . . . 2
1.2. Test de Viabilidad Rapido . . . 2

2. Fase 2: Validacion de Demanda **3**
2.1. Evidencia de Mercado . . . 3
2.2. Tamaño de Mercado (Bottom-Up) . . . 3

3. Fase 3: Analisis Competitivo **5**
3.1. Mapeo del Landscape . . . 5
3.2. Analisis de Insatisfaccion . . . 5
3.3. Posicionamiento Estrategico . . . 5

4. Fase 4: Equipo Minimo Viable **7**
4.1. Principio Fundamental . . . 7
4.2. Roles Requeridos . . . 7
4.3. Configuraciones de Equipo . . . 7
4.4. Habilidades Criticas vs. Tercerizables . . . 7

5. Fase 5: Stack Tecnologico Optimo **8**
5.1. Principio de Seleccion . . . 8
5.2. Requerimientos Tecnicos del Problema . . . 8
5.3. Arquitectura Recomendada . . . 8
5.4. Stack Detallado con Justificacion . . . 8
5.5. Estimacion de Costos de Infraestructura . . . 8
5.6. Deuda Tecnica Aceptable en MVP . . . 8

6. Fase 6: Guia de Accion **9**
6.1. Fases Macro . . . 9
6.2. Fase 0: Pre-validacion (ANTES de escribir codigo) . . . 9
6.3. Fase 1: MVP . . . 9
6.4. Criterios de Abandono por Fase . . . 9

7. Fase 7: Veredicto Final **10**
7.1. Scorecard de Viabilidad . . . 10
7.2. Recomendacion . . . 10
7.3. Resumen Ejecutivo . . . 10
7.4. Primera Accion (Ejecutable en <2 horas) . . . 11

1 Fase 1: Filtro de Viabilidad

1.1 Descomposicion en Primeros Principios

Elemento	Analisis
Problema raiz	Los procesos industriales operan sub-optimamente porque humanos hacen ajustes de setpoints reactivos y conservadores. Esto causa: (1) perdida de producto, (2) desperdicio energetico, (3) variabilidad en calidad.
Mecanismo de valor	RL calcula setpoints optimos continuamente → motor de restricciones valida seguridad → PIDs ejecutan. Transforma operacion reactiva-humana en proactiva-matematica.
Modelo de captura	% del ahorro generado (gain-sharing) o licencia anual por planta/linea. Valor cuantificable: 5-15 % reduccion en consumo energetico, 2-8 % reduccion de scrap.

Cuadro 1: Descomposicion de la idea en elementos fundamentales

1.2 Test de Viabilidad Rapido

Criterio	**Respuesta**	**Evidencia/Razon**
Problema real y doloroso?	**Si**	Controladores en modo manual ∼30-40 % del tiempo. Desperdicio energetico recuperable 5-15 %.
Solucion tecnicamente posible?	**Si**	RL para control de procesos demostrado en acero, semiconductores, quimica. Arquitectura jerarquica (RL→restricciones→PID) es patron probado.
Mercado suficientemente grande?	**Si**	AI-driven process optimization: $3.8B (2024) → $113.1B (2034), CAGR 40.4 %.
Timing adecuado?	**Si**	Industria 4.0 en adopcion activa. RL maduro (PPO, SAC estables). Edge computing disponible. Presion por eficiencia energetica post-ESG.
Ruta a monetizacion clara?	**Si**	Gain-sharing o SaaS por linea. ROI demostrable: cada 1 % ahorro energetico = $100K-$1M/año en plantas grandes.

Cuadro 2: Test de viabilidad rapido

Veredicto Preliminar

● **VIABLE**

2 Fase 2: Validacion de Demanda

2.1 Evidencia de Mercado

#	Fuente	Queja/Necesidad exacta	Intensidad	Frecuencia
1	AIChE (2020)	"Controllers continuously operated in manual mode are a key indicator of a problem—operators lose patience with poorly functioning controllers"	5/5	Alta
2	ePackaging (2024)	"Running in manual mode prevents modern control systems from optimizing in real-time...operators overcompensate by running higher volumes, wasting starch and energy"	5/5	Alta
3	McKinsey (2018)	"Control 3.0 (APC) was very costly and limited to large, complex operations" – implica gap en mid-market	4/5	Media
4	Control Eng. (2024)	"Properly tuned control loops can reduce energy consumption by 5 to 15 % and increase throughput"	4/5	Alta
5	IEEE JAS (2024)	"RL applied to high-level control, optimization, planning...significant opportunities in complex, digitalizing systems"	4/5	Creciente
6	Springer (2021)	"Nine challenges must be addressed to productionize RL for real-world problems" – señala oportunidad para quien las resuelva	4/5	Media

Cuadro 3: Evidencia de demanda de mercado con fuentes verificables

2.2 Tamaño de Mercado (Bottom-Up)

- **Plantas industriales globales con DCS/PLC modernos:** ∼500,000 instalaciones
- **Target inicial (quimica, petroquimica, alimentos, papel):** ∼80,000 plantas
- **Early adopters realistas (>$50M facturacion, pain visible):** ∼15,000 plantas
- **Disposicion a pagar:** $50K-$500K/año por planta

Metrica	Valor	Fuente
TAM	$40B	Software de optimizacion industrial global
SAM	$4B	Plantas con DCS moderno + necesidad de optimizacion dinamica
SOM año 1	$500K-$2M	10-40 plantas a $50K-$100K promedio

Cuadro 4: Estimacion de mercado direccionable

Conclusion de Demanda

● **ALTA** — Dolor documentado (modo manual, desperdicio), cuantificable economicamente (5-15 % ahorro energetico), y con traccion academica/industrial creciente en RL para control. Gap de mercado en soluciones accesibles para mid-market.

3 Fase 3: Analisis Competitivo

3.1 Mapeo del Landscape

Competidor	Que hace	Precio	Fortaleza	Debilidad explotable
AspenTech (DMC3)	APC con modelo predictivo + optimizacion	$200K-$1M+	Brand, base instalada	Caro, requiere modelado experto, proyectos de 6-12 meses
Honeywell Profit Suite	MPC + optimizacion en tiempo real	$150K-$500K	Integracion con DCS propios	Lock-in a ecosistema, lento de implementar
AVEVA (ex-OSIsoft)	Data platform + analytics	$50K-$300K/año	Dominancia en historiadores	No hace control autonomo
Schneider Electric	Suite industrial amplia	Variable	Integracion vertical	Generalista, no especializado
Falkonry	Time series AI para anomalias	$100K+/año	UX moderna, cloud-native	Solo deteccion, no actua
Dryft.ai	AI para decisiones manufactura	Startup early	Enfoque agentivo	Pre-revenue

Cuadro 5: Mapeo competitivo del landscape

3.2 Analisis de Insatisfaccion

Competidor	Queja comun	Frecuencia	Oportunidad
AspenTech	"Requiere PhD para implementar, proyectos de $500K+"	Alta	Simplificar deployment a semanas
Honeywell	"Lock-in al DCS, no funciona con otros vendors"	Alta	Agnostico a DCS/PLC
AVEVA	"Mucha data, poca accion; aun requiere humanos"	Media	Closed-loop automatico
APC tradicional	"Modelos first-principles caducan, requieren re-tuning"	Alta	RL adapta sin remodelar

Cuadro 6: Quejas recurrentes sobre soluciones existentes

3.3 Posicionamiento Estrategico

- **Gap de mercado identificado:** No existe solucion de control supervisorio basada en RL que sea (1) agnostica a vendor, (2) deployable en semanas, (3) con motor de restricciones deterministico.
- **Angulo diferenciador:** *"La unica solucion de control supervisorio que optimiza setpoints con RL adaptativo mientras garantiza 100 % cumplimiento de restricciones operativas sin requerir modelado first-principles."*
- **Defensibilidad:**

- Data moat (medio): Modelos pre-entrenados + fine-tuning por planta
- Expertise (alto): Combinacion RL + control industrial + safety es nicho
- Speed (inicial): First-mover en RL productizado para mid-market

4 Fase 4: Equipo Minimo Viable

4.1 Principio Fundamental

El equipo minimo es el menor numero de personas con las habilidades para: (1) construir integracion a PLCs/DCS, (2) implementar RL robusto, (3) vender a plantas industriales.

4.2 Roles Requeridos

Rol	Responsabilidades	Perfil ideal	MVP?	Alternativa
CTO/ML Lead	Arquitectura RL, algoritmos, safety	PhD/MSc en RL o control, exp. industrial	**Si**	Co-founder tecnico
Control Systems Eng.	Integracion OPC-UA, Modbus, simuladores	5+ años en automatizacion	**Si**	Contractor
Full-Stack Dev	Dashboard, API, deployment edge/cloud	Senior sistemas distribuidos	**Si**	Contractor inicial
Sales/BD Industrial	Relaciones plantas, pilotos, contratos	Exp. ventas B2B manufactura	No MVP	Founder hace BD
Domain Expert	Validacion restricciones, credibilidad	Ex-jefe operaciones	Advisory	Board advisor

Cuadro 7: Roles requeridos para el equipo

4.3 Configuraciones de Equipo

Opcion	Roles	Timeline MVP	Riesgo
A - Minimo (2-3)	ML Lead + Control Eng + (Full-Stack)	4-6 meses	Burnout, velocidad limitada
B - Balanceado (4-5)	+ Full-Stack + Sales + Advisor	3-4 meses	Requiere $500K-$1M seed
C - Completo (6-8)	+ Data Eng + DevOps + CS	Post-MVP	Escalando multiples clientes

Cuadro 8: Configuraciones de equipo por etapa

4.4 Habilidades Criticas vs. Tercerizables

Habilidad	In-house?	Tercerizable?	Plataformas
Diseño algoritmos RL	**Si**	No	—
Integracion industrial	Si (core)	Parcial	Upwork, Toptal
Frontend/Dashboard	No	Si	Toptal, Arc.dev
Infraestructura cloud	No	Si	AWS/GCP partners
Legal/contratos enterprise	No	Si	Orrick, Wilson Sonsini
Ventas iniciales	Si (founder)	No inicial	—

Cuadro 9: Matriz de habilidades in-house vs. tercerizables

5 Fase 5: Stack Tecnologico Optimo

5.1 Principio de Seleccion

Stack optimizado para: (1) integracion industrial robusta, (2) entrenamiento/inferencia RL eficiente, (3) deployment edge + cloud, (4) cumplimiento de safety critico.

5.2 Requerimientos Tecnicos del Problema

Requerimiento	Prioridad	Implicacion tecnica
Ingestion datos PLCs/DCS tiempo real	**Alta**	OPC-UA client, buffer local, baja latencia
Motor restricciones deterministico	**Alta**	Validacion pre-accion, nunca viola limites
Entrenamiento RL offline + online	**Alta**	Simulador + fine-tuning en planta
Inferencia <100ms para decisiones	**Alta**	Modelo optimizado, edge deployment
Interfaz para operadores	Media	Dashboard legible, override manual
Trazabilidad/explicabilidad	Media	Logging de decisiones, auditoria

Cuadro 10: Requerimientos tecnicos priorizados

5.3 Arquitectura Recomendada

5.4 Stack Detallado con Justificacion

5.5 Estimacion de Costos de Infraestructura

5.6 Deuda Tecnica Aceptable en MVP

✓ **Aceptable ahora:** Dashboard basico, logging manual, un solo tipo de conector (OPC-UA), entrenamiento cloud con sync manual de modelos

✗ **No comprometer:** Motor de restricciones (100 % deterministico desde dia 1), logging de decisiones (auditoria), seguridad de comunicacion edge-cloud

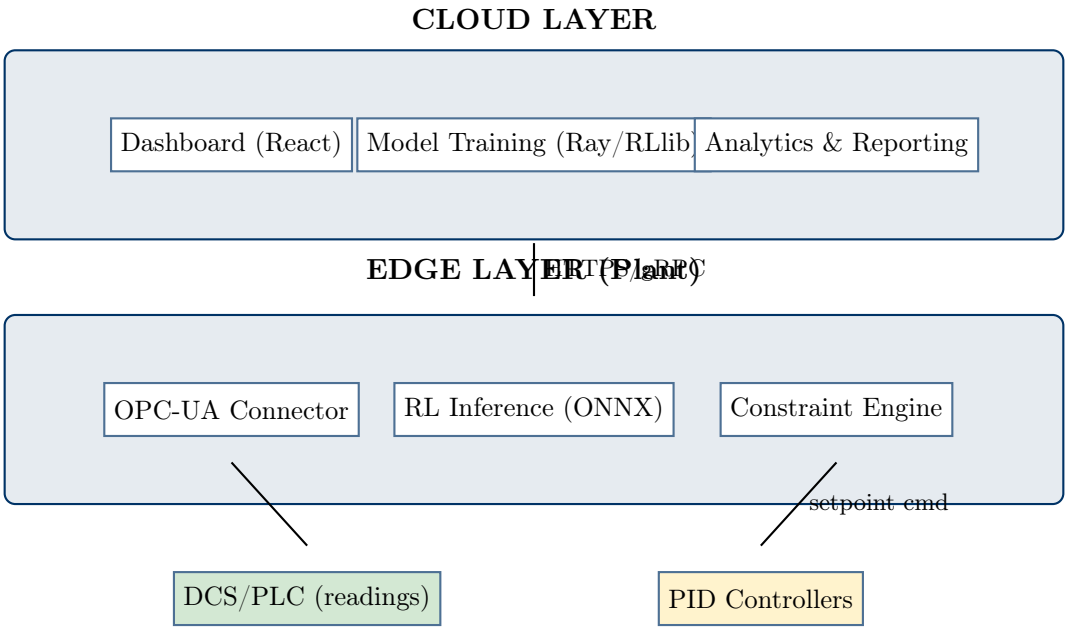

Figura 1: Arquitectura de alto nivel de SimPlant

6 Fase 6: Guia de Accion

6.1 Fases Macro

6.2 Fase 0: Pre-validacion (ANTES de escribir codigo)

Checkpoint Pre-validacion

- **GO** si: ≥3 LOIs firmados, al menos 1 dispuesto a dar acceso a datos
- **PIVOTAR** si: <3 LOIs pero feedback consistente de valor
- **KILL** si: <5 respuestas de 20 contactos O feedback negativo

6.3 Fase 1: MVP

6.4 Criterios de Abandono por Fase

Capa	Tecnologia	Por que	Alternativas
RL Training	Ray + RLlib	Escalable, PPO/SAC out-of-box	Stable-Baselines3
RL Inference Edge	ONNX Runtime	Cross-platform, <10ms	TensorFlow Lite
Constraint Engine	Python + Numba / C++	Determinismo, <1ms	Rust
Conectividad	python-opcua + asyncua	OPC-UA estandar, async	Kepware (comercial)
Edge Runtime	Docker + Linux	Ubicuo en hardware industrial	Balena, Yocto
Backend Cloud	FastAPI + TimescaleDB	Async, tipado, time series	Node.js, InfluxDB
Frontend	React + D3.js	Dashboards customizables	Vue, Grafana
Infra Cloud	AWS (EC2, S3, RDS)	Estandar enterprise	GCP, Azure
Auth	Auth0 o Keycloak	SSO enterprise, RBAC	Cognito
Monitoreo	Prometheus + Grafana	Estandar, alertas	Datadog

Cuadro 11: Stack tecnologico recomendado

Componente	MVP/mes	10k usuarios	100k usuarios
Cloud compute (training)	$200	$500	$2,000
Cloud storage + DB	$50	$200	$800
Edge hardware (por planta)	$500-$2,000 (one-time)	—	—
Auth/Monitoreo	$50	$200	$500
TOTAL Cloud	**$300/mes**	**$900/mes**	**$3,300/mes**

Cuadro 12: Estimacion de costos de infraestructura por escala

7 Fase 7: Veredicto Final

7.1 Scorecard de Viabilidad

7.2 Recomendacion

EJECUTAR

SimPlant ataca un problema real con dolor cuantificable, en un mercado grande y en crecimiento explosivo. La diferenciacion tecnica (RL + safety constraints) es defendible en el corto plazo.

Riesgo principal a monitorear: Adopcion de closed-loop. Las plantas pueden querer "advisory" indefinidamente sin ceder control.

Mitigacion: Demostrar ROI abrumador en piloto, ofrecer garantias de safety.

7.3 Resumen Ejecutivo

Fase	Objetivo	Duracion	Entregable clave	Criterio de exito
0	Pre-validacion	3-4 semanas	3 LOIs de plantas	≥3 compromisos escritos
1	MVP	3-4 meses	Software en 1 planta piloto	30 dias sin intervencion
2	Beta	3-4 meses	5 plantas operando	≥$10K MRR, NPS >40
3	Launch	2 meses	Landing, pricing, onboarding	10+ leads inbound/mes
4	Iteracion	6+ meses	Retencion >80 %	3 clientes refiriendo

Cuadro 13: Fases macro del roadmap

Paso	Accion especifica	Entregable	Metrica exito	Herramientas
0.1	Identificar 20 plantas target en LinkedIn/directorios	Lista con contactos	20 plantas	LinkedIn Sales Nav
0.2	Enviar 20 mensajes frios ofreciendo diagnostico gratuito	Respuestas	≥5 respuestas (25 %)	Email + LinkedIn
0.3	Realizar 5 llamadas de descubrimiento (30 min)	Notas de dolor	5 conversaciones	Zoom, Notion
0.4	Presentar concepto + demo simulador	Feedback + interes	≥3 "si, lo probaria"	Loom, Slides
0.5	Solicitar LOI para piloto	3 LOIs firmados	≥3 LOIs	DocuSign

Cuadro 14: Pasos de pre-validacion

7.4 Primera Accion (Ejecutable en <2 horas)

PASO INMEDIATO

1. **Crear lista de 20 plantas target** en LinkedIn Sales Navigator buscando: "Director de Operaciones" OR "Ingeniero de Control" + industria (quimica, papel, alimentos) + pais/region. Exportar a spreadsheet.
2. **Resultado esperado:** 20 contactos con nombre, empresa, cargo, LinkedIn URL.
3. **Siguiente paso:** Redactar mensaje frio de 3 parrafos ofreciendo "diagnostico de ineficiencia energetica gratuito" y enviar a los 20 contactos mañana.

Paso	Accion	Entregable	Duracion	Deps
1.1	Construir simulador de proceso generico (CSTR)	Simulador Python gym-like	2 sem	—
1.2	Implementar agente RL (PPO) + motor restricciones	Agente entrenando, respetando limites	3 sem	1.1
1.3	Desarrollar conector OPC-UA lectura/escritura	Conector probado	2 sem	—
1.4	Construir dashboard minimo	Dashboard React desplegado	2 sem	1.2
1.5	Integrar con planta piloto (modo shadow)	Sistema recibiendo datos reales	3 sem	1.3, LOI
1.6	Prueba modo advisory (muestra recomendaciones)	Operador ve sugerencias	2 sem	1.5
1.7	Activacion closed-loop en subsistema no-critico	Sistema ejecutando setpoints	2 sem	1.6

Cuadro 15: Pasos de desarrollo del MVP

Fase	Trigger de KILL	Trigger de PIVOT
Pre-validacion	<25 % tasa respuesta Y feedback negativo	Interes pero en vertical diferente
MVP	Planta rechaza closed-loop tras 60 dias advisory	Valor no claro → simplificar scope
Beta	<50 % retencion O ROI no demostrable	Funciona en un vertical → especializarse
Post-launch	CAC > 3x LTV despues de 12 meses	Traccion en segmento inesperado

Cuadro 16: Criterios de abandono por fase

Fuentes y Referencias

1. AIChE (2020). "Troubleshooting Process Control Problems." https://www.aiche.org/resources/publications/cep/2020/may/troubleshooting-process-control-problems
2. ePackaging (2024). "Why Manual Settings Are Killing Your Process Control." https://epackagingsw.com/blog/auto-mode-or-bust-why-manual-settings-are-killing-your-process-contr
3. McKinsey (2018). "Manufacturing's Control Shift." https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/operations-blog/manufacturings-control-shift
4. Control Engineering (2024). "Enhancing processes with PID loop monitoring." https://www.controleng.com/enhancing-processes-and-improving-operations-with-pid-loop-monitoring/
5. IEEE JAS (2024). "Reinforcement Learning in Process Industries: Review and Perspective." https://www.ieee-jas.net/article/doi/10.1109/JAS.2024.124227
6. Springer (2021). "Challenges of real-world reinforcement learning." https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-021-05961-4
7. kyp.ai (2026). "Process Optimization Software Market Landscape." https://kyp.ai/process-optimization
8. ScienceDirect (2022). "Reinforcement learning for industrial process control in steel industry." https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361522001452

Criterio	Peso	Score	Ponderado	Evidencia clave
Demanda validada	25 %	8/10	2.0	Dolor documentado, desperdicio 5-15 %
Diferenciacion	20 %	7/10	1.4	RL + constraint engine unico
Viabilidad tecnica	20 %	8/10	1.6	RL demostrado academicamente
Tamaño mercado	15 %	9/10	1.35	$3.8B→$113B, CAGR 40 %
Claridad monetizacion	10 %	8/10	0.8	Gain-sharing, ROI cuantificable
Timing	10 %	8/10	0.8	Industria 4.0, ESG, RL maduro
TOTAL	**100 %**	—	**7.95/10**	

Cuadro 17: Scorecard final de viabilidad

Campo	Valor
La idea en una oracion	RL supervisorio que optimiza setpoints industriales con safety garantizada
Mercado objetivo	Plantas quimicas, papel, alimentos con DCS moderno (80K+ globales)
Diferenciador clave	Adaptacion sin re-modelar + constraint engine deterministico + agnostico a DCS
Equipo minimo	3 personas: ML Lead, Control Engineer, Full-Stack
Stack recomendado	Ray/RLlib + ONNX edge + OPC-UA + FastAPI + React
Inversion inicial	$50K-$100K (bootstrapped) o $500K-$1M (seed)
Timeline a MVP	4-6 meses
Riesgo principal	Resistencia a closed-loop en plantas conservadoras

Cuadro 18: Resumen ejecutivo del proyecto

9. CB Insights. "AVEVA Alternatives & Competitors." https://www.cbinsights.com/company/aveva/alternatives-competitors

10. Grand View Research. "Industrial Software Market (2024-2030)." https://grandviewresearch.com/industry-analysis/industrial-software-market-report

Documento generado: 29 de Enero de 2025
Analisis basado en evidencia de mercado verificable